

Devoir personnel n° 09 ; à rendre le 24/02/25

EXERCICE : ÉTUDE D'UNE FONCTION

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par $f(x) = \cos(\sqrt{x})$.

L'objectif de cet exercice est de montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+$.

Les questions 1 à 6 sont à faire. Les questions 7 à 10 aussi, mais sont nettement plus difficiles.

- 1) Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, le développement limité de f en 0 à l'ordre n .
- 2) Déterminer une équation cartésienne de la tangente $\mathcal{D}$ à la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de f au point d'abscisse 0, et préciser la position de $\mathcal{D}$ par rapport à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de ce point.
- 3) Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$.
- 4) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$, et calculer $f'(x)$, pour tout $x \geq 0$.
- 5) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, +\infty[$.
- 6) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0, +\infty[$.
- 7a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe deux polynômes P_n et Q_n tels que, pour tout $x > 0$:

$$f^{(n)}(x) = \frac{\cos(\sqrt{x})}{x^{n-1}} \times P_n(x) + \frac{\sin(\sqrt{x})}{x^{n-1}\sqrt{x}} \times Q_n(x)$$

On explicitera P_1 et Q_1 et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on exprimera P_{n+1} et Q_{n+1} en fonction de P_n et Q_n .

- b) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $x \mapsto x^{n-1} f^{(n)}(x)$ admet un développement limité en 0 à l'ordre $n-1$.

On ne cherchera pas à calculer les coefficients de ce développement limité.

- 8) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé.

D'après la question précédente, la fonction $f^{(n+1)}$ (qui est, *a priori*, seulement définie sur $]0, +\infty[$) admet, au voisinage de 0, un développement asymptotique de la forme :

$$f^{(n+1)}(x) = \frac{a_n}{x^n} + \dots + \frac{a_1}{x} + a_0 + o(1)$$

- a) Montrer qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $f^{(n)}$ admet en 0 un développement asymptotique de la forme :

$$f^{(n)}(x) = -\frac{a_n}{(n-1)x^{n-1}} - \dots - \frac{a_2}{x} + a_1 \ln(x) + \ell + o(1)$$

On pourra, pour cela, appliquer le résultat suivant (que l'on admettra) à une fonction bien choisie :

Soit $\varphi :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.
Si φ' admet une limite finie en 0, alors φ admet également une limite finie en 0.

- b) En déduire que, si $f^{(n)}$ admet en 0 une limite finie, il en est de même de $f^{(n+1)}$.
- 9) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0, +\infty[$.
- 10) Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la valeur de $f^{(n)}(0)$.